[SLIDES: MLO-303: MLOPS E PRATICAS DE DEPLOY CONTINUO - PAGINA 1]
AVISO: MATERIAL DIDATICO EXPERIMENTAL DE DESENVOLVIMENTO
AGUARDANDO HOMOLOGACAO INSTITUCIONAL
Este conteudo destina-se a validacao tecnica da plataforma e nao substitui
apostilas oficialmente aprovadas pela instituicao.
LAMINA DIDATICA 1: SECAO 1: FUNDAMENTOS DE MLOPS E NIVEIS DE MATURIDADE
OPERACIONAL
SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:
MLOps une Machine Learning, Engenharia de Software e Operacoes de TI para
automatizar o ciclo de vida completo de modelos. O Google define niveis de
maturidade que evoluem desde processos manuais orientados a scripts locais
(Nivel 0), passando por pipelines automatizados de treinamento (Nivel 1),
ate a integracao e entrega continua completa com CI/CD de modelos em
producao (Nivel 2).

[SLIDES: MLO-303: MLOPS E PRATICAS DE DEPLOY CONTINUO - PAGINA 2]
AVISO: MATERIAL DIDATICO EXPERIMENTAL DE DESENVOLVIMENTO
AGUARDANDO HOMOLOGACAO INSTITUCIONAL
Este conteudo destina-se a validacao tecnica da plataforma e nao substitui
apostilas oficialmente aprovadas pela instituicao.
LAMINA DIDATICA 2: SECAO 2: RASTREAMENTO DE EXPERIMENTOS E REGISTRO DE
MODELOS COM MLFLOW
SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:
Sistemas de rastreamento de experimentos registram de forma imutavel:
commit do codigo Git, versao do dataset de entrada, hiperparametros de
treino, curvas de perda e artefatos de pesos serializados. O Model Registry
gerencia o ciclo de vida de transicao de estados (Staging, Production,
Archived) com aprovacao formal antes do roteamento de trafego real.

[SLIDES: MLO-303: MLOPS E PRATICAS DE DEPLOY CONTINUO - PAGINA 3]
AVISO: MATERIAL DIDATICO EXPERIMENTAL DE DESENVOLVIMENTO
AGUARDANDO HOMOLOGACAO INSTITUCIONAL
Este conteudo destina-se a validacao tecnica da plataforma e nao substitui
apostilas oficialmente aprovadas pela instituicao.
LAMINA DIDATICA 3: SECAO 3: ESTRATEGIAS DE DEPLOY EM NUVEM E INTEGRACAO COM
RENDER/GCP
SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:
Deploy em producao adota padroes como Canary Deployment (roteamento gradual
de 5% a 100% de requisicoes para avaliar estabilidade) e Blue-Green
Deployment (troca instantanea de ambiente sem downtime). O dimensionamento
automatico (auto-scaling) e health checks HTTP (/api/health) garantem alta
disponibilidade no Render e em provedores de nuvem.

[SLIDES: MLO-303: MLOPS E PRATICAS DE DEPLOY CONTINUO - PAGINA 4]
AVISO: MATERIAL DIDATICO EXPERIMENTAL DE DESENVOLVIMENTO
AGUARDANDO HOMOLOGACAO INSTITUCIONAL
Este conteudo destina-se a validacao tecnica da plataforma e nao substitui
apostilas oficialmente aprovadas pela instituicao.
LAMINA DIDATICA 4: SECAO 4: MONITORAMENTO EM PRODUCAO E DETECCAO DE DATA DRIFT
SINTESE CONCEITUAL E DIAGRAMAS:
Modelos em producao degradam devido ao desvio nos dados (Data Drift) ou
desvio de conceito (Concept Drift). Testes estatisticos como
Kolmogorov-Smirnov (KS) e Divergencia de Kullback-Leibler monitoram
diferencas entre a distribuicao de treino e o trafego real de inferencia,
disparando retreinamento automatico. Referencia: Treveil et al.
(Introducing MLOps, O Reilly).